

Pigeonhole + экстремальный принцип

Scope

Подтема — про два сюжета. Первый: «объектов больше, чем ящиков, поэтому какие-то два попали в один ящик» (принцип Дирихле, он же box principle). Второй: «возьмём конфигурацию с минимальным или максимальным значением некоторой функции и поймём её структуру» (экстремальный принцип, минимальный контрпример). Сюда же относятся теоремы, доказательство которых — короткая комбинация этих двух идей: Эрдеш-Секереш, Дилуорт и Мирски, лемма о подсолнухе, Эрдеш-Ко-Радо, Боллобаш, Шур, Рамсей.

Определения

Частично упорядоченное множество (poset) — множество P с отношением $\preceq$, рефлексивным, антисимметричным, транзитивным. Элементы x, y сравнимы, если $x \preceq y$ или $y \preceq x$.

Цепь (chain) — подмножество $C \subseteq P$, в котором любые два элемента сравнимы.

Антицепь (antichain) — подмножество $A \subseteq P$, в котором любые два различных элемента несравнимы.

Высота $h(P)$ — длина максимальной цепи. **Ширина** $w(P)$ — размер максимальной антицепи.

Семейство пересекающихся множеств (intersecting family) — семейство $\mathcal{F}$ подмножеств, любые два элемента которого имеют непустое пересечение.

Подсолнух (sunflower, Δ -система) с k лепестками — набор множеств $S_1, \dots, S_k$, у которых попарные пересечения совпадают: существует Y (ядро) такое, что $S_i \cap S_j = Y$ при всех $i \neq j$. Разности $S_i \setminus Y$ называют лепестками.

Дробная часть $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$. **Расстояние до ближайшего целого** $\|x\| = \min(\{x\}, 1 - \{x\})$.

Тройка Шура (Schur triple) — упорядоченная тройка (x, y, z) с $x + y = z$.

Число Рамсея $R(s, t)$ — наименьшее n , при котором любая 2-раскраска рёбер K_n содержит красную клику K_s или синюю K_t .

Записи - Основные

E1. Усиленный принцип Дирихле

Формулировка. Пусть n объектов разложены по k ящикам. Тогда какой-то ящик содержит не менее $\lceil n/k \rceil$ объектов. Двойственно: какой-то ящик содержит не более $\lfloor n/k \rfloor$. Усреднённая форма: если $a_1, \dots, a_n$ — вещественные числа с суммой S , то $\max a_i \geq S/n$ и $\min a_i \leq S/n$. Бесконечная форма: при разбиении бесконечного множества на конечное число классов один из классов бесконечен.

Условия применимости. Целочисленные формы требуют конечности. Для бесконечной формы существенна конечность числа классов: пример без неё — разбиение $\mathbb{N}$ на одноэлементные классы $\{n\}$, ни один не бесконечен.

Идея доказательства. От противного: если все ящики содержат $< \lceil n/k \rceil$, общая сумма меньше n .

Варианты и обобщения. Дробная (fractional) форма для усреднений по сдвигам в группе: если функция $f: G \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ имеет среднее μ , то существует $g \in G$ с $f(g) \geq \mu$. Вероятностный вариант: если $\mathbb{E}[X] \geq c$, то некоторый исход даёт $X \geq c$.

Е2. Экстремальный принцип (принцип крайнего)

Формулировка. Пусть $\Phi: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ — функция на конечном непустом множестве конфигураций. Тогда существуют конфигурации, минимизирующие и максимизирующие Φ . Метод применения: предположить, что плохая конфигурация существует. Выбрать в этом классе ту, которая минимизирует или максимизирует подходящую Φ . Локально варьировать её и получить либо противоречие, либо требуемое свойство.

Условия применимости. Нужна корректная фундированность порядка. Это конечность $\mathcal{X}$, либо хорошая упорядоченность $(\mathbb{N})$, либо компактность $\mathcal{X}$ и непрерывность Φ . Пример отказа: на $\mathbb{Q} \cap (0, 1)$ функция $\Phi(x) = x$ инфимума не достигает.

Идея доказательства. На конечном множестве экстремум достигается. На $\mathbb{N}$ — минимальный элемент даёт бесконечный спуск (Ферма).

Варианты и обобщения. Минимальный контрпример (бесконечный спуск). Максимальная цепь, максимальная антицепь, максимальное паросочетание. Монотонный инвариант (monovariant): функция, строго убывающая при операции, гарантирует её обрыв.

Е3. Теорема Эрдеша-Секереша (Erdős-Szekeres)

Формулировка. Любая последовательность $(a_1, \dots, a_N)$ из $N \geq (r-1)(s-1) + 1$ попарно различных вещественных чисел содержит строго возрастающую подпоследовательность длины r или строго убывающую длины s . Граница $(r-1)(s-1) + 1$ точна.

Условия применимости. Существенна попарная различность для строгой монотонности. Пример отказа без неё: последовательность $1, 1, 1, \dots, 1$ длины N — нет ни строго возрастающей длины 2, ни строго убывающей длины 2.

Идея доказательства. Каждому i сопоставим пару (ℓ_i, d_i) — длины максимальных строго возрастающей и строго убывающей подпоследовательностей, оканчивающихся в i . Если $i < j$ и $a_i < a_j$, то $\ell_i < \ell_j$. Если $a_i > a_j$, то $d_i < d_j$. Значит все пары (ℓ_i, d_i) различны. Если бы возрастающей длины r не было, то $\ell_i \in \{1, \dots, r-1\}$. Аналогично $d_i \in \{1, \dots, s-1\}$. По принципу Дирихле пар не больше $(r-1)(s-1)$.

Варианты и обобщения. Геометрическая версия (happy ending): любые $\binom{2k-4}{k-2} + 1$ точек в общем положении содержат вершины выпуклого k -угольника.

Е4. Теоремы Дилуорта и Мирски (Dilworth, Mirsky)

Формулировка. Пусть P — конечный частично упорядоченный набор. Дилуорт: минимальное число цепей, на которые P разбивается, равно ширине $w(P)$. Мирски (двойственная): минимальное число антицепей, на которые P разбивается, равно высоте $h(P)$.

Условия применимости. Конечность P . Для бесконечного P Дилуорт верен при условии конечной ширины (теорема Перла). Пример отказа без конечной ширины: $\mathbb{N}$ с тривиальным порядком (все элементы несравнимы) имеет бесконечную антицепь, но не разбивается в счётное число цепей счётной длины.

Идея доказательства. Дилуорт — индукция по $|P|$. Берётся максимальная антицепь A . Если A — это набор только минимальных или только максимальных элементов, утверждение проверяется напрямую. Иначе верхний и нижний конусы A дают два меньших posets, к которым применяется индукция. Мирски — конструктивно: уровень L_k состоит из элементов, под которыми максимальная цепь имеет длину $k-1$. Каждый L_k — антицепь, число уровней равно $h(P)$.

Варианты и обобщения. Следствие в комбинации с принципом Дирихле: если $|P| \geq ab + 1$, то существует цепь длины $a + 1$ или антицепь размера $b + 1$. Отсюда сразу выводится Эрдеш-Секереш.

Записи - Стандартные

Е5. Теорема Дирихле о приближении (Dirichlet approximation)

Формулировка. Для любого $\alpha \in \mathbb{R}$ и любого $N \in \mathbb{N}$ существуют целые p и $1 \leq q \leq N$ такие, что $|q\alpha - p| < 1/N$. Отсюда $|\alpha - p/q| < 1/(qN) \leq 1/q^2$. Если α иррационально, таких p/q бесконечно много. Многомерный вариант: для $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$ и $N \in \mathbb{N}$ существуют целые p_i и $1 \leq q \leq N^k$ с $|q\alpha_i - p_i| < 1/N$ для всех i .

Условия применимости. Оценка $|\alpha - p/q| < 1/q^2$ работает для любого α . Бесконечность решений требует иррациональности α . Пример отказа для рационального: при $\alpha = a/b$ и q , не кратном b , имеем $|\alpha - p/q| \geq 1/(bq)$, что больше $1/q^2$ при $q > b$.

Идея доказательства. Рассмотреть дробные части $\{j\alpha\}$ при $j = 0, 1, \dots, N$. Это $N + 1$ точка в отрезке $[0, 1)$. Разбить $[0, 1)$ на N равных кусочков. По принципу Дирихле два индекса попадают в один кусочек. Их разность даёт нужное приближение. Многомерно — то же самое в $[0, 1)^k$.

Е6. Лемма Эрдеша-Радо о подсолнухе

Формулировка. Пусть $\mathcal{F}$ — семейство множеств, каждое из которых имеет размер не больше w . Если $|\mathcal{F}| > w!(k-1)^w$, то $\mathcal{F}$ содержит подсолнух с k лепестками.

Условия применимости. Размеры множеств ограничены сверху. Без ограничения утверждение неверно: всё семейство множеств размера $\leq \infty$ может быть устроено как угодно сложно, и одной мощности недостаточно. Пример отказа при отсутствии границы w : цепочка вложенных множеств $\{1\} \subset \{1, 2\} \subset \{1, 2, 3\} \subset \dots$ — лепестки разной формы, классической Δ -системы нет.

Идея доказательства. Индукция по w . База $w = 1$ тривиальна: одноэлементные множества с $\geq k$ различными значениями уже образуют подсолнух с пустым ядром. Шаг: либо есть k попарно непересекающихся множеств (готовый подсолнух), либо все множества пересекают некоторый блокирующий набор размера менее $k(w-1)$. В последнем случае принцип Дирихле даёт элемент x , лежащий в большом подсемействе. Применяется индукция к $\{S \setminus \{x\}\}$.

Варианты и обобщения. Граница Альвейса-Ловетта-У-Чжана (2019): $(\log w)^{w(1+o(1))}(k-1)^w$. Гипотеза Эрдеша — заменить на C^w — открыта.

Е7. Теорема Эрдеша-Ко-Радо (Erdős-Ko-Rado)

Формулировка. Пусть $\mathcal{F} \subseteq \binom{[n]}{k}$ — семейство k -подмножеств $\{1, \dots, n\}$, любые два множества которого пересекаются. Если $n \geq 2k$, то $|\mathcal{F}| \leq \binom{n-1}{k-1}$. Граница достигается на звезде — на всех k -подмножествах, содержащих фиксированный элемент.

Условия применимости. Существенно условие $n \geq 2k$. Пример отказа при $n < 2k$: семейство $\binom{[n]}{k}$ целиком — пересекающееся (по принципу Дирихле любые два k -подмножества n -элементного множества при $n < 2k$ обязаны пересекаться), и его размер $\binom{n}{k}$ может быть больше $\binom{n-1}{k-1}$.

Идея доказательства. Метод сдвигов Франкла. Для $i < j$ заменяем A на $S_{ij}(A) = (A \setminus \{j\}) \cup \{i\}$, если новое множество ещё не в $\mathcal{F}$. Эта операция сохраняет размер $\mathcal{F}$ и свойство пересечения. После всех возможных сдвигов семейство принимает структуру, на которой оценка элементарна. Альтернатива — циклический аргумент Катоны: разместить n элементов на окружности и подсчитать дуги длины k .

Варианты и обобщения. Теорема Альсведе–Хачатряна для t -пересекающихся семейств. Перекрёстная (cross-intersecting) версия для двух семейств.

Е8. Неравенство Боллобаша о парах множеств

Формулировка. Пусть $(A_i, B_i)_{i=1}^m$ — пары конечных множеств с условиями: $A_i \cap B_i = \emptyset$ для всех i , и $A_i \cap B_j \neq \emptyset$ при $i \neq j$. Тогда

$$\sum_{i=1}^m \binom{|A_i| + |B_i|}{|A_i|}^{-1} \leq 1.$$

В частности, при $|A_i| = a$, $|B_i| = b$ имеем $m \leq \binom{a+b}{a}$.

Условия применимости. Условие $A_i \cap B_i = \emptyset$ — на диагонали — существенно. Пример отказа без него: семейство пар (A_i, B_i) с $A_i = B_i = \{i\}$ при любом m удовлетворяет $A_i \cap B_j = \emptyset$ только для $i \neq j$, и подсчёт ломается.

Идея доказательства. Берётся равномерно случайный линейный порядок π на объединении $\bigcup (A_i \cup B_i)$. Событие $E_i = \{\text{все элементы } A_i \text{ идут раньше всех элементов } B_i\}$ имеет вероятность $\binom{|A_i| + |B_i|}{|A_i|}^{-1}$. Из условий следует, что события E_i попарно несовместны. Поэтому сумма их вероятностей не превышает 1.

Варианты и обобщения. Скошенный (skew) вариант: достаточно требовать $A_i \cap B_j \neq \emptyset$ только при $i < j$. Векторная версия для подпространств с тем же доказательством через случайный полный флаг.

Е9. Теорема Шура

Формулировка. Для любого $r \in \mathbb{N}$ существует $S(r) \in \mathbb{N}$ такое, что при любой раскраске $\{1, 2, \dots, N\}$ в r цветов с $N \geq S(r)$ найдётся одноцветная тройка Шура $x + y = z$.

Условия применимости. Конечность множества цветов и конечный отрезок натуральных чисел. Пример отказа при бесконечно многих цветах: окрасить каждое n своим цветом, тогда никакие два числа не одноцветны.

Идея доказательства. Рассмотрим полный граф K_N с вершинами $1, \dots, N$. Окрасим ребро $\{i, j\}$ цветом числа $|i - j|$. По теореме Рамсея при $N \geq R(3, 3, \dots, 3)$ (с r тройками) существует одноцветный треугольник $i < j < k$. Числа $a = j - i$, $b = k - j$, $c = k - i$ окрашены одним цветом и удовлетворяют $a + b = c$.

Записи - Редкие

Е10. Теорема Рамсея с биномиальной оценкой

Формулировка. Числа Рамсея удовлетворяют рекуррентному неравенству $R(s, t) \leq R(s - 1, t) + R(s, t - 1)$. Отсюда $R(s, t) \leq \binom{s+t-2}{s-1}$. В частности, $R(s, s) \leq 4^{s-1}$.

Идея доказательства. Берём произвольную вершину v в графе на $R(s-1, t) + R(s, t-1)$ вершинах. По принципу Дирихле v имеет либо не менее $R(s-1, t)$ красных соседей, либо не менее $R(s, t-1)$ синих. В первом случае применяем индукцию к красным соседям, ища красную K_{s-1} (плюс v — итого K_s) или синюю K_t . Во втором — симметрично.

Условия применимости. Достаточно конечности графа и конечности числа цветов. Утверждение легко обобщается на r цветов.

Е11. Принцип Дирихле на торе (комбинаторный Фурье)

Формулировка. Пусть $\theta_1, \dots, \theta_k \in \mathbb{R}$ и $M, n \in \mathbb{N}$ с $n > M^k$. Тогда среди $t = 1, \dots, n$ найдутся $t_1 < t_2$ такие, что для всех j имеем $\|(t_2 - t_1)\theta_j\| < 1/M$.

Идея доказательства. Каждой точке t сопоставляется вектор $(\{t\theta_1\}, \dots, \{t\theta_k\}) \in [0, 1)^k$. Разбиваем $[0, 1)^k$ на M^k малых кубов. По принципу Дирихле два индекса попадают в один куб. Их разность даёт малое значение всех $\|\cdot\|$ одновременно.

Применение в IMC-1999-DAY2-6: при $M = 6$ кратное $r = t_2 - t_1$ собирает векторы $e^{2\pi i a_j r}$ в подпространство, что даёт $|\sum_j e^{2\pi i a_j r}| \geq k/2$.

Е12. Точки решётки на выпуклой кривой (Ярник)

Формулировка. Строго выпуклая дуга $\Gamma \subset \mathbb{R}^2$ длины L содержит не более $cL^{2/3}$ точек целочисленной решётки $\mathbb{Z}^2$ при некоторой абсолютной константе c .

Условия применимости. Строгая выпуклость существенна. Пример отказа без неё: отрезок прямой длины L с рациональным наклоном содержит $\Theta(L)$ точек решётки.

Идея доказательства. Пусть на Γ выбраны k точек решётки. По строгой выпуклости все векторы между последовательными точками имеют попарно различные направления. Каждый вектор имеет координаты $|a|, |b| \leq L$. По принципу Дирихле количество различных направлений ограничено сверху числом несократимых дробей b/a с $|a| \leq A$, оцениваемым через A^2 . Приравнивание длин и числа направлений даёт $k \leq cL^{2/3}$.

Уточнение Бомбьери–Пилы для гладких C^∞ выпуклых кривых: оценка $L^{1/2+\varepsilon}$ при любом $\varepsilon > 0$.

Использования

Запись	Олимпиадные задачи
Е1. Усиленный принцип Дирихле	IMC-1994-6, IMC-1999-2, IMC-1999-DAY2-6, IMC-2002-DAY2-2
Е2. Экстремальный принцип	IMC-1996-DAY2-4 (эллипс Джона), IMC-2004-5, IMC-2008-4
Е3. Эрдеши–Секереш	Putnam-1966-B4, IMC-2004-5
Е4. Дилуорт и Мирски	следствие в IMC-2004-5
Е5. Дирихле о приближении	задачи на иррациональность и плотность орбит
Е6. Подсолнух	IMC-1997-6
Е7. Эрдеши–Ко–Радó	задачи о пересекающихся семействах
Е8. Боллобаш	Schweitzer, задачи о покрытиях
Е9. Шур	задачи на раскраски и аддитивные тройки
Е10. Рамсей	Putnam, через Шура — IMO/IMC

Запись	Олимпиадные задачи
E11. Дирихле на торе	IMC-1999-DAY2-6
E12. Точки решётки на выпуклой кривой	IMC-1994-6

Self-test

1. В единичном квадрате отмечена 51 точка. Доказать, что какие-то три из них лежат внутри круга радиуса $1/7$.
2. Из набора $\{1, 2, \dots, 2n\}$ выбрано $n + 1$ число. Доказать, что среди выбранных есть два числа, одно из которых делит другое.
3. На вечеринке шесть человек. Любые двое либо знакомы, либо незнакомы. Доказать, что найдутся либо трое попарно знакомых, либо трое попарно незнакомых.
4. Дана последовательность $a_1, \dots, a_{n^2+1}$ попарно различных вещественных чисел. Доказать, что в ней существует строго монотонная подпоследовательность длины $n + 1$.
5. На плоскости отмечены n точек, не лежащие все на одной прямой. Доказать, что существует прямая, проходящая ровно через две из этих точек.
6. Среди подмножеств $\{1, \dots, n\}$ выбрано $2^{n-1} + 1$ подмножество, $n \geq 2$. Доказать, что найдутся два, одно из которых содержится в другом.
7. Пусть α иррационально. Доказать, что неравенство $\|q\alpha\| < 1/q$ выполнено для бесконечно многих натуральных q .

Решения

1. Разделим квадрат на 25 равных квадратов со стороной $1/5$. По принципу Дирихле в одном из них окажется не менее $\lceil 51/25 \rceil = 3$ точек. Описанная окружность такого квадрата имеет радиус $\sqrt{2}/10 \approx 0,1414$. Это меньше, чем $1/7 \approx 0,1429$.
2. Каждое выбранное a_i запишем в виде $a_i = 2^{e_i} m_i$ с нечётным m_i . Нечётных чисел в $\{1, 3, \dots, 2n - 1\}$ ровно n , а выбранных чисел $n + 1$. По принципу Дирихле два выбранных числа имеют одно и то же m_i . Тогда меньшее из них делит большее.
3. Зафиксируем человека A . У него пять собеседников. По принципу Дирихле не менее трёх из них либо все знакомы с A , либо все незнакомы. Без потери общности — трое знакомых, обозначим их B, C, D . Если среди B, C, D есть пара знакомых, она вместе с A даёт тройку попарно знакомых. Иначе B, C, D — тройка попарно незнакомых.
4. Применить теорему Эрдеша-Секереша с $r = s = n + 1$. Длина последовательности $n^2 + 1 = (r - 1)(s - 1) + 1$.
5. Рассмотрим все пары вида (точка P , прямая ℓ через хотя бы две из отмеченных, $P \notin \ell$). Это конечное непустое множество. Выберем пару с минимальным расстоянием $d = d(P, \ell) > 0$. Допустим, ℓ содержит не менее трёх отмеченных точек A_1, A_2, A_3 . Пусть Q — проекция P на ℓ . По принципу Дирихле две из точек A_1, A_2, A_3 лежат по одну сторону от Q . Пусть это A и B , причём A ближе к Q . Тогда расстояние от A до прямой PB строго меньше d . Это противоречит минимальности d .
6. По теореме Шпернера максимальная антицепь в $(\mathcal{P}([n]), \subseteq)$ имеет размер $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$. Для $n \geq 2$ выполнено $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor} \leq 2^{n-1}$. Поэтому семейство размера $2^{n-1} + 1$ антицепью быть не может. Значит в нём есть два сравнимых множества.
7. Для каждого N теорема Дирихле даёт $1 \leq q_N \leq N$ и $p_N \in \mathbb{Z}$ с $|q_N \alpha - p_N| < 1/N \leq 1/q_N$, откуда $\|q_N \alpha\| < 1/q_N$. Пусть множество $\{q: \|q\alpha\| < 1/q\}$ конечно: $\{r_1, \dots, r_m\}$. Все $\|r_i \alpha\|$ положительны (так как α иррационально). Положим $\delta = \min_i \|r_i \alpha\| > 0$. Возьмём $N >$

$1/\delta$. Соответствующий q_N удовлетворяет $\|q_N\alpha\| < 1/N < \delta$. Значит $q_N \notin \{r_1, \dots, r_m\}$, но $\|q_N\alpha\| < 1/q_N$. Противоречие.